

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

Dalga Üretme Mekanizması

2025-2026 GÜZ

BIP 2032 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ ve
PROGRAMLAMA

YAPRAK AĞIRMAN

PROJE VERİLİŞ TARİHİ: 27/11/2025

PROJE TESLİM TARİHİ: 26/12/2025

ÖĞRETİM ELEMANI: ÖĞR. GÖR. ERKAN AYDIN



Öz

Bu projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan dalga enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini simüle edebilmek amacıyla kontrollü dalga üreten bir mekanizma tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında, bir akvaryum ortamı içerisinde düzenli ve ayarlanabilir yapay dalgalar oluşturulmuş, bu dalgaların ileride şamandıra tabanlı enerji üretim sistemlerinde kullanılabilen fiziksel hareketi sağlayıp sağlayamayacağı gözlemlenmiştir. Sistem, Arduino Uno mikrodeneleyicisi, Nema 17 step motor ve L298N motor sürücüsü kullanılarak geliştirilmiştir. Potansiyometre aracılığıyla kullanıcıdan alınan analog değerler, motor hızını belirleyecek şekilde işlenmiş ve step motor adım hassasiyetinde kontrol edilmiştir. Yapılan testler sonucunda, dalga frekansının ve şiddetinin kullanıcı tarafından başarılı şekilde kontrol edilebildiği ve mekanik hareketin kararlı olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, tasarlanan mekanizmanın dalga enerjisi deneyleri için uygun bir altyapı sunduğunu göstermektedir.

1. GİRİŞ

1.1 Problemin Tanımı

Dalga enerjisinden elektrik üretimi üzerine yapılan çalışmalarda, enerji dönüştürme sistemlerinin verimli şekilde test edilebilmesi için kontrollü ve tekrarlanabilir bir dalga ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçek deniz ortamında dalga yüksekliği, periyodu ve yönü sürekli değiştiğinden, deneysel çalışmalar hem maliyetli hem de zorlayıcıdır. Bu nedenle laboratuvar ortamında, daha küçük ölçekli ve kontrol edilebilir bir sistem ile dalga hareketinin taklit edilmesi önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.2 Alternatif Çözümler

Dalga üretimi için farklı motor ve mekanik sistem alternatifleri değerlendirilmiştir. Bu alternatifler arasında servo motor kullanımı, DC motor ve eksantrik mekanizma ile hareket üretimi ve step motor kullanımı yer almaktadır.

1.2.1 Çözümlerin Açıklanması

Servo motorlar konum kontrolünde başarılı olmalarına rağmen, bu projede gerekli olan sürekli ve tekrarlı hareket için sınırlı bir çözüm sunmaktadır. DC motorlar yüksek hız üretebilmekte ancak hassas hız kontrolü ve kararlı dalga üretimi açısından dezavantajlıdır. Step motorlar ise adım adım hareket üretebildikleri için hem tork hem de kontrol hassasiyeti açısından daha uygun bir çözüm sunmaktadır.

1.2.2 Olabilirlik Analizi (Feasibility Analysis)

Olabilirlik analizi kapsamında maliyet, parça temin edilebilirliği, kontrol kolaylığı ve güvenlik kriterleri değerlendirilmiştir. Arduino Uno, Nema 17 step motor ve L298N sürücü kartı kombinasyonu, düşük maliyetli ve yaygın olarak kullanılan bir yapı sunmaktadır. Bu nedenle laboratuvar ortamında uygulanabilir bir çözüm olarak tercih edilmiştir.

1.2.3 Değerlendirme ve Karar

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kontrollü ve kararlı dalga üretimi sağlamak amacıyla step motor kullanımına karar verilmiştir. Motorun kontrolü için Arduino Uno ve L298N motor sürücü kartı kullanılmış, hız kontrolü potansiyometre aracılığıyla sağlanmıştır.

2. SİSTEM ANALİZİ

2.1 Projenin Tanımı ve Kapsamı

Bu proje, bir akvaryum ortamı içerisinde yapay dalga üretebilen mekanik ve elektronik bir sistemin tasarlanmasını kapsamaktadır. Sistem; dalga üretme mekanizması, motor kontrol devresi ve yazılım bileşenlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamında enerji üretimi doğrudan gerçekleştirilmemiş olup, dalga enerjisi sistemleri için gerekli olan fiziksel hareketin sağlanması hedeflenmiştir.

Aktörler:

- Kullanıcı (Operatör): Potansiyometre aracılığıyla dalga hızını ayarlar.
- Dalga Üretme Sistemi: Kullanıcıdan alınan değere göre motoru kontrol eder.

2.2 Gereksinim Analizi

2.2.1 İşlevsel Gereksinimler

FG-1: Sistem, potansiyometreden analog veri okuyabilmelidir.

FG-2: Okunan veri motor hızını belirleyecek şekilde işlenmelidir.

FG-3: Motor sürekli ve kararlı biçimde çalıştırılabilmelidir.

FG-4: Kullanıcı dalga hızını gerçek zamanlı olarak değiştirebilmelidir.

2.2.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler

NFG-1: Sistem güvenli ve stabil çalışmalıdır.

NFG-2: Kurulum düşük maliyetli ve sade olmalıdır.

NFG-3: Uzun süreli çalışmalarda mekanik titreşim minimum seviyede olmalıdır.

2.3 Use Case Analizi

Use Case 1 – Dalga Hızı Ayarlama:

Kullanıcı potansiyometreyi çevirir, Arduino analog değeri okur ve motor hızını günceller.

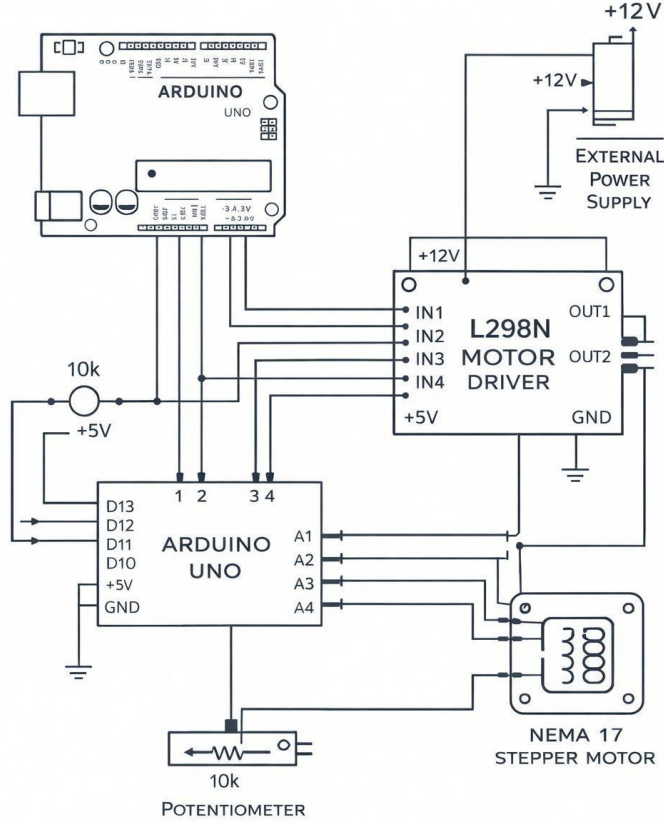
2.4 Süreç Analizi (Process Modelling)

Süreç; potansiyometreden veri okunması, hızın hesaplanması, motorun sürülmesi ve dalga üretimi adımlarından oluşmaktadır.

3. SİSTEM TASARIMI

3.1 Sistem Mimarisi Tasarımı (Architectural Design)

Sistem mimarisi üç ana bileşenden oluşmaktadır: kontrol birimi (Arduino Uno), sürücü katmanı (L298N motor sürücü) ve mekanik dalga üretim birimi (Nema 17 step motor ve mekanik bağlantı elemanları). Arduino, potansiyometreden aldığı veriye göre motor hızını belirlemekte ve L298N sürücü üzerinden step motoru kontrol etmektedir.



Bu projede donanım yapısı, kontrol birimi, sürücü katmanı ve mekanik dalga üretim birimi olmak üzere üç ana bloktan oluşmaktadır.

Arduino Uno, potansiyometreden aldığı analog veriye göre L298N motor sürücüsünü kontrol etmektedir. L298N sürücü kartı,

Arduino'dan gelen dijital sinyalleri kullanarak Nema 17 step motorun adım ve hız kontrolünü sağlamaktadır.

Step motorun mekanik hareketi, kaplin ve mil yardımıyla suya daldırılan kütleye aktarılmakta ve bu hareket sonucunda akvaryum içerisinde dalga oluşumu sağlanmaktadır. Bu yapı, ilerleyen aşamalarda şamandıra tabanlı elektrik üretim sistemine uygun bir altyapı sunmaktadır.

3.2 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (User Interface Design)

Bu projede grafik tabanlı bir kullanıcı arayüzü bulunmamaktadır. Kullanıcı arayüzü işlevi, potansiyometre aracılığıyla sağlanmıştır. Bu yöntem, basit ve anlaşılır bir kontrol imkânı sunmaktadır.

3.3 Program Tasarımı

Yazılım, Arduino IDE üzerinde C/C++ tabanlı olarak geliştirilmiştir. Program; analog veri okuma, hız haritalama ve motor sürme olmak üzere üç temel fonksiyondan oluşmaktadır.

3.4 Veri Modelleme ve Veritabanı Tasarımı

Proje donanım tabanlı bir sistem olduğundan, veritabanı veya kalıcı veri saklama yapısı kullanılmamıştır.

4. KODLAMA

```
#include <Stepper.h>
```

```
const int STEPS_PER_REV = 200; const int  
POT_PIN = A0;
```

```
// Pinler: 1, 2, 3, 4 (sende çalışan düzen)  
Stepper motor(STEPS_PER_REV, 1, 2, 3, 4);
```

```
void setup() {  
  // boş  
}
```

```
void loop() {  
    int potValue = analogRead(POT_PIN);  
  
    // güvenli hız aralığı  
    int speedRPM = map(potValue, 0, 1023, 5, 80); motor.setSpeed(speedRPM);  
  
    // SÜREKLİ TEK YÖN DÖNME  
    motor.step(1); // her loop'ta 1 step → hiç durmadan döner  
}
```

Yazılımda Stepper.h kütüphanesi kullanılarak step motorun adım hassasiyetinde kontrolü sağlanmıştır. Potansiyometreden okunan analog değer, map() fonksiyonu yardımıyla motor için güvenli bir hız aralığına dönüştürülmüştür.

Motorun her döngüde tek adım ilerlemesi sağlanarak, ani hız değişimleri ve titreşimler önlenmiş, böylece su içerisinde daha kararlı ve sürekli bir dalga hareketi elde edilmiştir. Bu yaklaşım, dalga üretiminde süreklilik ve mekanik stabilite sağlamak amacıyla tercih edilmiştir.

5. TEST

5.1 Test Senaryosunun Belirlenmesi

Testler, farklı potansiyometre değerlerinde motor hızının ve dalga hareketinin gözlemlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

5.2 Birim Testler

Potansiyometre okuma, hız hesaplama ve motor sürme fonksiyonları ayrı ayrı test edilmiştir.

5.3 Bütünleşik Testler

Tüm sistem bileşenleri birlikte çalıştırılarak dalga hareketinin sürekliliği gözlemlenmiştir.

5.4 Sistem Testi

Sistem, akvaryum ortamında uzun süre çalıştırılarak stabilite açısından test edilmiştir.

5.5 Kullanıcı Testleri

Kullanıcı tarafından yapılan hız ayarlamalarının sisteme doğru şekilde yansdığı gözlemlenmiştir.

6. UYGULAMAYA HAZIRLIK VE UYGULAMAYA KOYMA

Sistem kurulumu tamamlandıktan sonra tüm bağlantılar kontrol edilmiş ve güvenli çalışma sağlanmıştır. Uygulama sırasında potansiyometre ile hız ayarı yapılmış ve mekanizma çalıştırılmıştır.

7. MALZEME LİSTESİ

1. 1 adet Arduino Uno board
2. 1 adet Arduino Güç Kablosu
3. 1 adet 10K Potansiyometre
4. 1 adet nema 17 step motor 12V/2A
5. 1 adet Breadboard
6. 15 adet Erkek-Erkek Jumper kablo
7. 1 adet L298N Motor Sürücüsü
8. 1 adet Kaplin ve 2 Cıvata
9. 1 adet 2mm Motor Mili
10. 2 adet Rulman
11. 1 Adet Powerbank

SONUÇ

Tasarlanıp gerçekleştirilen Dalga Üretme Mekanizması, yapılan denemeler sonucunda da görüldüğü üzere başarılı bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Akvaryum içerisinde oluşturulan ritmik dalgaların, şamandıra sistemini harekete geçirerek hedeflenen elektrik üretimini (LED yakma) gerçekleştirebilecek kararlılıkta olduğu gözlemlenmiştir. Proje, hem yazılımsal hem de mekanik açıdan belirlenen hedeflere uygun olarak başarıyla sonuçlanmıştır.

Bu proje kapsamında gerçekleştirilen dalga üretim mekanizması, dalga enerjisinden elektrik üretmeyi amaçlayan sistemlerin ilk ve en temel aşamasını temsil etmektedir. Oluşturulan yapay dalgaların, şamandıra mekanizmaları ile birleştirilmesi durumunda elektrik üretimine uygun bir fiziksel hareket sağlayabileceği öngörülmektedir. Bu yönüyle çalışma, ileride geliştirilebilecek enerji üretim sistemleri için temel bir simülasyon niteliği taşımaktadır.

KAYNAKLAR

- Çobanoğlu, B. (2017). Derinlemesine Arduino. Abaküs.
- Taşbaşı, A. (2008). AVR Programlama. Altaş.
- Petekçi, A. R. (2015). Arduino ve Android ile Uzaktan Kontrol Sistemleri. KODLAB.
- Yaşar, E. Mikrodenetleyiciler ve Uygulamaları. Murathan Yayınevi.
- Özdemir, A. (2015). Mikrodenetleyici Programlama ve Assembler. Nobel Akademik Yayıncılık.
- TMMOB. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Dalga Enerjisi Sistemleri.

EKLER

